Лабораторна робота №9

Тема: Операції над множинами та фільтрація унікальних даних

Мета: Ознайомитися з поняттям множин `set` у мові програмування Python, вивчити базові та розширені операції над ними (перетин, об'єднання, різниця, перевірка на підмножину), а також оволодіти практичними навичками фільтрації унікальних даних, видалення дублікатів та обробки послідовностей за допомогою колекцій.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Множина `set` у Python – це невпорядкована колекція унікальних елементів. Основні особливості множин:

- ***Унікальність елементів.*** Множина автоматично видаляє всі дублікати.
- ***Невпорядкованість.*** Елементи не зберігають певний порядок, тому до них не можна звертатися за індексом.
- ***Змінність.*** Можна додавати нові елементи `.add()` або видаляти наявні, проте самі елементи множини повинні бути незмінними (*immutable*) типами даних (числа, рядки, кортежі).

Основні операції над множинами:

- ***Об'єднання*** `A|B` або `A.union(B)` – містить елементи, які належать хоча б одній з множин.
- ***Перетин*** `A & B` або `A.intersection(B)` – містить елементи, які належать одночасно і множині A , і множині B .
- ***Різниця*** `A - B` або `A.difference(B)` – містить елементи, які належать множині A , але не належать множині B .
- ***Перевірка на підмножину*** `A.issubset(B)` – повертає `True`, якщо всі елементи множини A входять до множини B .
- ***Перевірка наявності елемента*** `x in A` – швидка перевірка на входження елемента.

Приклади типових задач (з поясненнями)

Задача 1. Кількість різних чисел

Визначення кількості унікальних елементів у введеному рядку чисел.

```
user_input = input()
raw_list = user_input.split()
int_list = []
for x in raw_list:
    int_list.append(int(x))
```

```
unique_set = set(int_list)
result = len(unique_set)
print(result)
```

Як це працює покроково:

1. `input().split()` – зчитує введений рядок і розділяє його на окремі слова/числа (наприклад, якщо ввести `1 3 4 5`, отримаємо список рядків `['1', '3', '4', '5']`).

2. Цикл `for` проходить по кожному елементу, перетворює його з тексту в ціле число `int(x)` і формує новий список.

3. `set(...)` перетворює звичайний список на множину. Головна особливість множини полягає в тому, що вона **не зберігає повторюваних елементів** – усі дублікати автоматично відкидаються.

4. `len(...)` підраховує загальну кількість елементів, які залишилися в цій множині (тобто кількість унікальних чисел), після чого результат виводиться на екран.

Задача 2. Перетин множин та сортування

Знаходження спільних елементів двох списків та виведення їх у порядку зростання.

```
input1 = input().split()
set1 = set(input1)
input2 = input().split()
set2 = set(input2)
intersection_set = set1 & set2
int_list = []
for x in intersection_set:
    int_list.append(int(x))
sorted_list = sorted(int_list)
print(*sorted_list)
```

Як це працює покроково:

1. Команда `set(input().split())` зчитує вхідні дані, розбиває їх на частини та одразу прибирає дублікати, формуючи унікальну множину для першого та другого рядка.

2. Оператор `&` (`intersection_set = set1 & set2`) залишає лише ті елементи, які одночасно присутні в обох множинах.

3. Оскільки після операцій з множинами елементи мають текстовий тип `str`, за допомогою циклу `for` та функції `int(x)` вони конвертуються в цілі числа.

4. Функція `sorted()` сортує числа в порядку зростання.

5. Конструкція `print(*sorted_list)` використовує оператор розпакування `*`, який передає всі елементи списку до функції `print` як окремі аргументи, завдяки чому вони виводяться через пробіл без квадратних дужок та ком

Задача 3. Алгоритм «Чи зустрічалося число раніше»

Використання динамічної множини для перевірки появи дублікатів у потоці даних:

```
a = [int(s) for s in input().split()]
S = set()
for x in a:
    if x in S:
        print('YES')
    else:
        S.add(x)
        print('NO')
```

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Рівень 1. Базові операції з унікальними даними

Завдання 1. Дано список цілих чисел: `1 3 4 5 6 5 1 9`. Визначте кількість різних значень за допомогою множин.

Завдання 2. Напишіть програму для видалення дублікатів зі списку цілих чисел (`10 5 11 2 3 5 8 9 3 4 2`) із сортуванням результату.

Завдання 3. Напишіть програму, яка підраховує і роздруковує кількість появ кожного символу у введеному рядку (наприклад, для рядка `abcabcdfghj`).

Рівень 2. Програмна реалізація операцій над заданими множинами

Завдання 4. Створіть дві множини A та B. A – множина цілих чисел від 10 до 50. B – множина квадратів цілих чисел на проміжку від 1 до 10.

Складіть програму, яка визначає і виводить на екран:

1. *Перетин цих множин.*
2. *Об'єднання цих множин.*
3. *Різницю множин B та A.*

4. *Чи належить число 8 множині B?*

Рівень 3. Аналітичні та логічні завдання

Завдання 5. **Підмножини рядків:** Нехай X – множина літер у слові «*координата*». Визначте, множина літер якого слова з наведеного списку є підмножиною множини X:

a) кора; b) дірка; c) картина; d) крокодил; e) нитки; f) тин; g) криниця; h) сокирка; i) дорога; j) дар; k) кардинал; l) координатор.

Завдання 6. **Операції з універсальною множиною:** Для універсальної множини `U={a, b, c, d, e, f, g}` та підмножин `A={a, b, c}`, `B={b, d, e, g}` знайдіть:

$$A \cup B, A \cap B, A \backslash B, B \backslash A, \bar{A}, \bar{B}$$